

ANEXO I - Detalhamento das unidades curriculares

Módulo 03: BÁSICO DA INDÚSTRIA			
Perfil Profissional: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas			
Unidade Curricular: Introdução a Qualidade e Produtividade			
Carga Horária: 16h			
Função 1 - Programar sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança. 2 - Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.			
Objetivo Geral: Desenvolver capacidades básicas e socioemocionais relativas à qualidade nas diferentes situações que podem ser enfrentadas pelos profissionais, identificando ferramentas da qualidade na aplicabilidade para melhorias e solução de problemas.			
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
Capacidades Básicas			
Reconhecer os fundamentos da qualidade nos processos industriais. Identificar as ferramentas da qualidade aplicadas nos processos industriais. Reconhecer as etapas da filosofia Lean para otimização de custos e redução do tempo e dos desperdícios de uma empresa.		1. Qualidade 1.1. Definição 1.2. Evolução da qualidade 2. Princípios da gestão da qualidade 2.1. Foco no cliente. 2.2. Liderança. 2.3. Engajamento das pessoas. 2.4. Abordagem de processos. 2.5. Tomada de decisão baseado em evidências. 2.6. Melhoria. 2.7. Gestão de relacionamentos 3. Métodos e Ferramentas da Qualidade 3.1. Definição e Aplicabilidade	

	3.1.1. PDCA 3.1.2. MASP 3.1.3. Histograma 3.1.4. Brainstorming 3.1.5. Fluxograma de processos 3.1.6. Diagrama de Pareto. 3.1.7. Diagrama de Ishikawa. 3.1.8. CEP. 3.1.9. 5W2H 3.1.10. Folha de verificação. 3.1.11. Diagrama de dispersão. 4. Filosofia Lean 4.1. Definição e importância 4.2. <i>Mindset</i> 4.3. Pilares 4.4. Etapas 4.4.1. Preparação 4.4.2. Coleta 4.4.3. Intervenção 4.4.4. Monitoramento 4.4.5. Encerramento 4.5. Ferramentas 4.5.1. Diagrama espaguete 4.5.2. Cronoanálise 4.5.3. <i>Takt-time</i> 4.5.4. Cadeia de valores 4.5.5. Mapa de fluxo de valor. 5. Visão Sistêmica 5.1. Conceito 5.2. Microcosmo e macrocosmo 5.3. Pensamento sistêmico 6. Estrutura organizacional 6.1. Formal e informal; 6.2. Funções e responsabilidades;
--	---

	6.3. Organização das funções, informações e recursos; 6.4. Sistema de Comunicação.
--	---

CAPACIDADES SOCIOEMOCIONAIS

Comprometer-se com a prática permanente e intensiva da amabilidade nas relações profissionais, visando ao engajamento e à cooperação nas relações de trabalho.

Perceber que, em seu contexto de trabalho e âmbitos de convívio, existem diferentes hierarquias (instituídas ou natas), instâncias de decisão e níveis de autonomia em relação a ações, circunstâncias e propósitos.

Reconhecer a ocorrência de novos fatos, ideias e opiniões diferentes como oportunidades e possibilidades de mudanças positivas e inovadoras nas atividades de sua responsabilidade.

Analisar as complexidades e dificuldades existentes nos problemas, necessidades, ou oportunidades de melhoria em seu campo de trabalho.

AMBIENTES PEDAGÓGICOS, COM RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS

Ambientes Pedagógicos	Sala de aula, Biblioteca Laboratório de Informática
Ferramentas e Equipamentos	Computadores com acesso a internet (para uso de software de editor de texto, planilha eletrônica e editor de apresentações) Kit multimídia (projektor, tela, computador)
Observações/recomendações	Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.

Módulo 04: BÁSICO DA INDÚSTRIA

Perfil Profissional: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Unidade Curricular: Saúde e Segurança no Trabalho

Carga Horária: 12h

Função

1 - Programar sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.

2 - Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.

Objetivo Geral:

Desenvolver as capacidades básicas, socioemocionais necessárias à compreensão dos fundamentos da saúde e segurança do trabalho adequadas as diferentes situações profissionais.

Conteúdos Formativos

Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
Capacidades Básicas			1 Segurança do Trabalho 1.1 Histórico da Segurança do Trabalho no Brasil 1.2 Hierarquia das leis 1.3 Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho 1.4 CIPA 1.4.1 Definição 1.4.2 Objetivo 1.5 SESMT 1.5.1 Definição 1.5.2 Objetivo 2 Riscos Ocupacionais 2.1 Perigo e risco 2.2 Classificação de Riscos Ocupacionais: 2.2.1 físico,
Reconhecer os princípios, normas, legislação e procedimentos de saúde, segurança nos processos industriais. Reconhecer os tipos de riscos inerentes às atividades laborais nos processos industriais. Reconhecer os conceitos, classificação e impactos de acidentes e doenças ocupacionais na indústria. Reconhecer o papel do trabalhador no cumprimento das normas de saúde e segurança. Reconhecer as medidas preventivas e corretivas nas atividades laborais.			

	2.2.2 químico, biológico, 2.2.3 ergonômico 2.2.4 de acidentes 2.3 Mapa de Riscos 3 Medidas de Controle 3.1 Importância dos Equipamentos de Proteção Individual e coletivo 4 Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais 4.1 Definição 4.2 Tipos 4.3 Causa: 4.3.1 Imprudência, imperícia e negligência 4.3.2 Fator humano e pessoal na prevenção de acidentes 4.4 Consequências dos acidentes do trabalho (Trabalhador, família, empresa e país) 4.5 CAT 4.5.1 Definição 5 Código de Ética profissional 6 O impacto da falta de ética nos ambientes de trabalho
--	--

CAPACIDADES SOCIOEMOCIONAIS

Aceitar valores éticos estabelecidos pela instituição para o desenvolvimento de sua atividade profissional.

AMBIENTES PEDAGÓGICOS, COM RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS

Ambientes Pedagógicos	Sala de aula convencional, equipada com lousa, projetor e computador.
Ferramentas e Equipamentos	Computadores com acesso à internet equipados com programas de elaboração de planilhas e gráficos, edição de texto e apresentação multimídia; Kit multimídia (projetor, tela, computador)

Recursos didáticos	Amostras, Catálogos, Livros, Manuais, Normas, Periódicos, Revistas.
Observações/recomendações	Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.